用 **SPEM** 强度图标定：金框方法

关于线站团队提出的方法的报告：用金参考框的三张总强度图，确定 ST、SZ、SN、SRn 轴与 SRz 轴。内容包括模拟、对待定问题的回答，以及把实测图转成 QuickAlignment 配置的程序（`GoldFrameCalibration.py`）。

目录

1. 结论
2. 样品与三张图
3. 几何：每张图测什么
4. 完美情形与非完美情形
5. 第三步是否有效
6. 分析器焦点与光束位置
7. 精度：对模拟测量做拟合
8. 推荐流程
9. 程序
10. 局限

结论

- 第一、二步可靠，不需要对分析器做任何修正：SN 固定时，SRz = 0 下的 ST/SZ 平移与绕样品板法线的 SRn 转动，都不改变被照点沿光束的位置。
- 第三步有效：金框边沿随 SRz 的变化给出 SRz 轴（沿 ST 的偏移及其在表面后方的深度），前提是：
    1. 第三步中重新拟合 ST0。深度只通过 (1 − cos SRz) 出现，在 SRz −25…+10° 内最多 0.09，所以第一步 ST0 的 5 µm 误差会变成深度上约 50 µm 的误差。
    2. 拟合金面绕竖直轴的倾斜。忽略 2° 的倾斜会使 SRz 沿 ST 的偏移偏约 0.09 mm；金框宽度随 SRz 的变化能看出这个倾斜。
    3. ST 扫描范围要跟上金框。SRz 轴在表面后方 2.6 mm（当前配置）时，SRz 从 0 转到 −25° 金框在 ST 上移动约 1.4 mm。
- 分析器焦点与光束位置：每张图找到的金边都是*光束*越过它的位置，与分析器看到什么无关，所以拟合出的位置不需要修正。需要注意两点：
    1. 第三步若 SN 固定，每条 ST 线上被照点沿光束滑动，这里最多约 1.5 mm。分析器接收范围窄时，部分金框会消失。更好的做法：SN 随 ST 沿转过的表面移动（$\Delta SN = \Delta ST \cdot \tan(-SRz)$），或逐线设定 SN。
    2. SN_f 必须由金上的 SN 扫描（强度最大处）得到。若光束从分析器焦点旁经过，该最大值位于光束与分析器轴的交点，由 SN_f 吸收（差 √2 × 偏离量）。其他不变。
- 精度（模拟）：ST0、SZ0、SRn 轴几 µm，SRz 轴约 10–20 µm。
- 方法本身的局限：金框被当作样品板中心。它粘贴位置的误差会进入 ST0、SZ0 和两个轴，从而进入其他所有样品的预测位置。

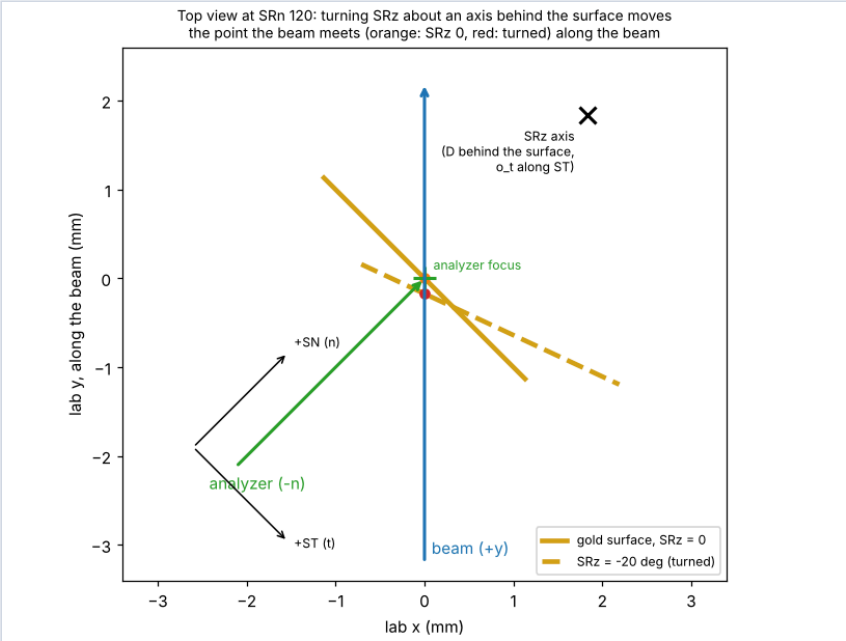
样品与三张图

参考样品：方形金框，外边 2 × 2 mm，中心孔 1 × 1 mm，原则上粘在标准样品板 riser 正中。银胶可能使它平移 (u, v)、面内转动、抬高（金 + 胶高出 riser 顶面 *h*）和倾斜。只用总光电子强度（`heason/total_int`，或对 `image32` 求和）：金亮，Ta riser 和孔底较暗。

图	扫描	固定	给出
1	ST × SZ，约 ±2 mm	SRn 120、SRz 0、SN 在金的焦点	金框中心（ST0、SZ0）、面内转角、ST/SZ 比例、剪切
2	每个 SRn（120 ± 60°）一条 SZ 线（±2.5 mm）	ST 在金框中心	样品板上的 SRn 轴 (u, v)
3	每个 SRz（−25…+10°）一条 ST 线（±3.5 mm）	SRn 120、SZ 在金框中心（穿过孔）	SRz 轴：沿 ST 的偏移、在表面后方的深度（并再次给出 ST0）

扫图之前：在金上做 **SN** 扫描（ST 跟随，ΔST = −ΔSN，被照点保持在光束上）。最大值给出 SN_gold，宽度给出分析器接收范围（第 6 节）。然后在该处对光学元件聚焦。

坐标与 QuickAlignment 相同。样品板坐标 (u, v)：正视、tab 朝上。实验室坐标：原点为分析器焦点，光束沿 +y，+ST 沿 t = (1, −1, 0)/√2，+SN 沿 n = (1, 1, 0)/√2（远离分析器）。图的画法与 ANTARES 相同：ST 向右减小、SZ 向上减小，因此右 = +u、上 = +v，即从分析器看去的样子。



几何：每张图测什么

在 SRn 120、SRz 0、金面位于分析器焦点时，光束落在

u = ST0 − ST − d，v = SZ0 − SZ，d = SN − SN_gold

（光束以 45° 入射，表面离焦 d 时落点沿 −u 移动 d）。

第 **1** 图。 金框的 1:1 像（像马达一样镜像）。中心给出 ST0 与 SZ0；宽度给出 ST、SZ 比例；边沿的角度给出面内转角，竖边与横边角度不同即剪切。两种离面效应会出现在这里：

- 金面绕竖直轴 (v) 倾斜 β 时，金框在 ST 上看起来宽 (cos β + sin β) 倍。2° 的倾斜读作 "ST 比例" 1.036，第 3 图可以把两者分开。
- 绕水平轴 (u) 的倾斜使图像剪切。

第 **2** 图。 SRn 让样品板绕其法线转动，轴位于样品板上的 A = (A_u, A_v)。设 Δ = c − A（金框中心减去轴），α = SRn − 120，在固定 ST 处看到的金框中心为

SZ_c(α) = SZ_c(0) − [Δ_u sin α + Δ_v (cos α − 1)]

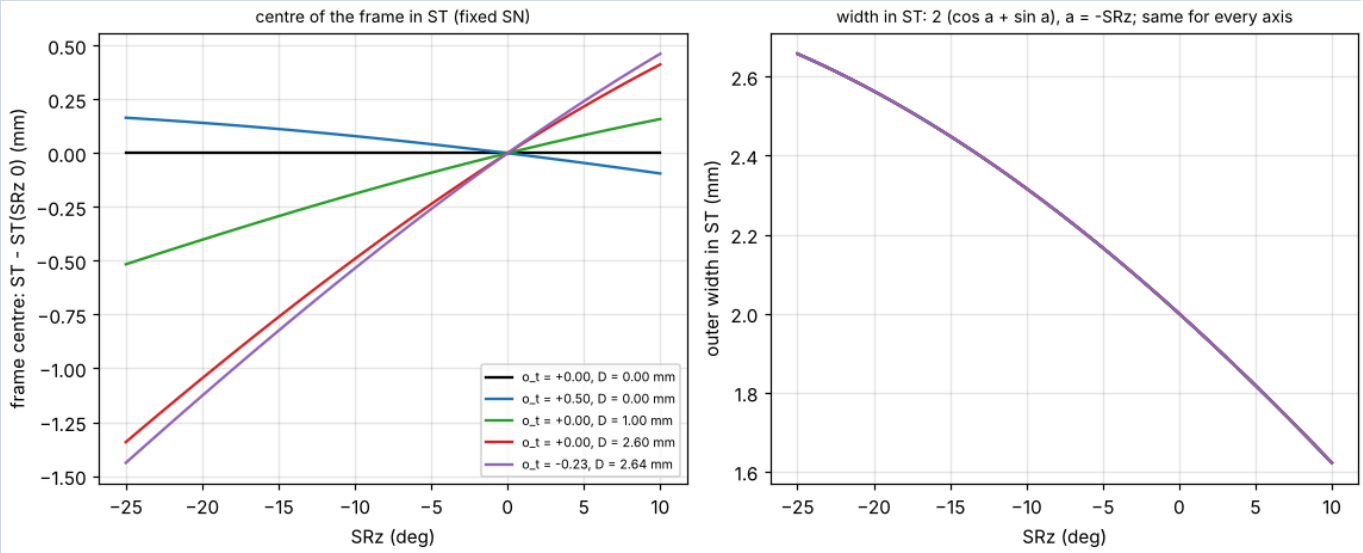
SZ 线与中心的距离为 p(α) = Δ_u (cos α − 1) − Δ_v sin α。完美情形（A = c）下图样关于 SRn 120 对称；α = ±45° 的尖点来自金框本身的角。轴的偏移使带状图样起伏（sin α : Δ_u，1 − cos α : Δ_v），并使图样不对称（p(α) 移动尖点并改变带宽）。

第 **3** 图。 SRz 使整个台子绕竖直轴转动。轴沿 ST 的偏移（o_t，样品板坐标）和它在金面后方的深度 D（D = h + `srz_offset_n`）决定金框在哪里被找到。设 a = −SRz、Y = o_t − u_c、SN 固定：

ST_c(a) − ST_c(0) = (D + Y)(cos a − 1) − (D − Y) sin a

ST 方向宽度 = W (cos a + sin a)（W = 2 mm 或 1 mm；金面倾斜 β 时 a 加上 β）

sin a 项能很好地给出 D − Y；cos a − 1 项（这里 ≤ 0.094）给出 D + Y 的精度约差十倍。

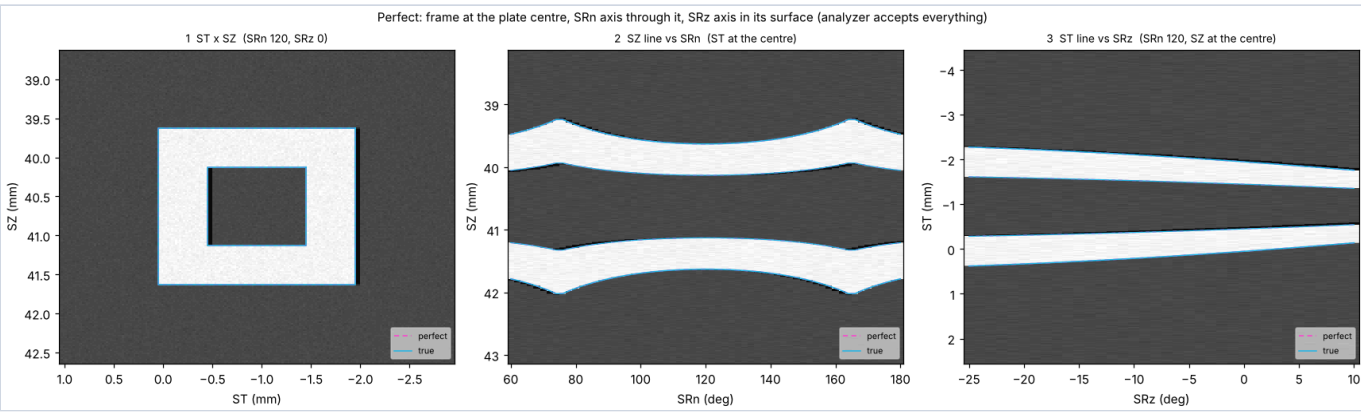


完美情形与非完美情形

所有图都用本程序模拟：光束经 QuickAlignment 的台子模型追迹，包括金框侧壁及其阴影（每条边 +u 一侧的暗条是光束打在侧壁上）和泊松噪声。品红虚线：完美台子上的完美金框；青色：真实边沿。

完美。 金框在样品板中心，SRn 轴穿过它，SRz 轴在其表面内：

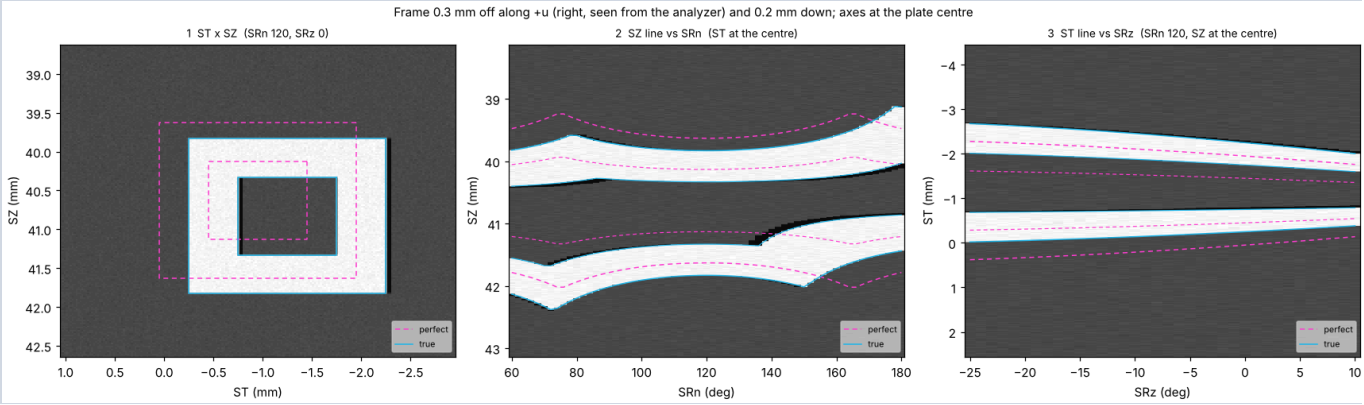
- 第 1 图：以 (ST0, SZ0) 为中心的正方形；
- 第 2 图：关于 SRn 120 对称；
- 第 3 图：金框停在同一 ST，只是宽度变化。



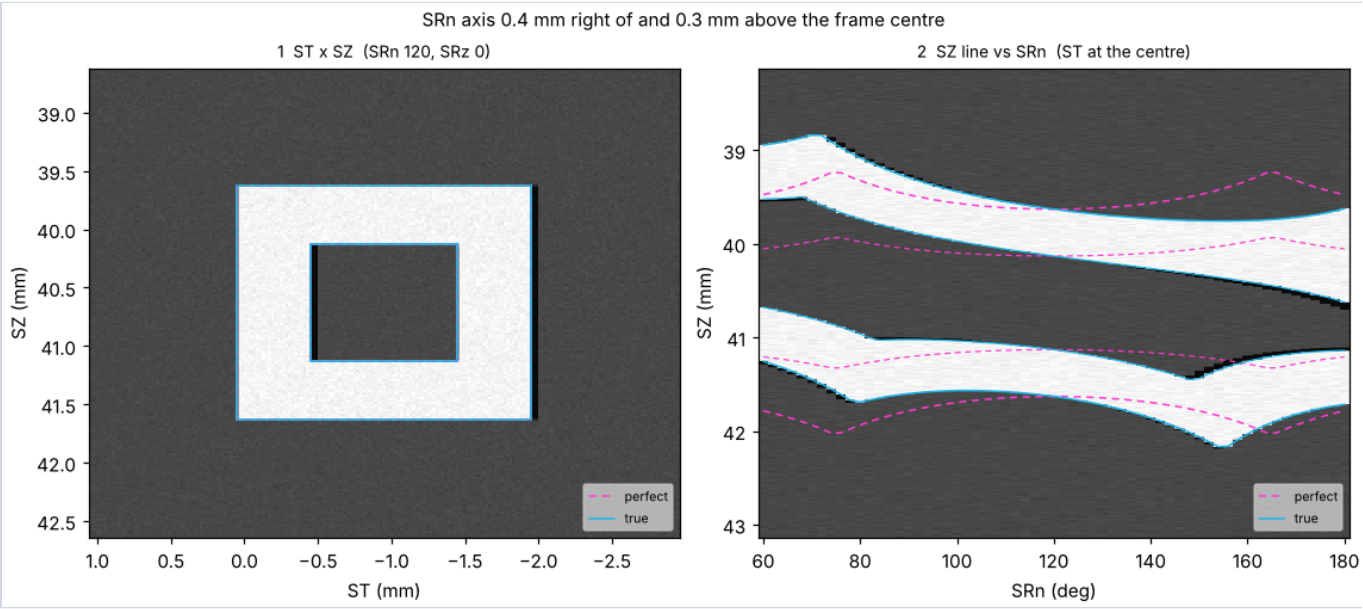
金框水平偏移（沿 **+u 0.3 mm**、向下 **0.2 mm**）。

- 第 1 图整体平移：ΔST = −0.3，ΔSZ = +0.2。
- 第 2 图形状改变：SRn 轴（仍在样品板中心）现在偏离金框中心，金框中心随 SRn 起伏，图样不再对称。
- 第 3 图在 ST 上平移 −0.3，金框轨迹的斜率也变了：Y = −0.3 进入两项。

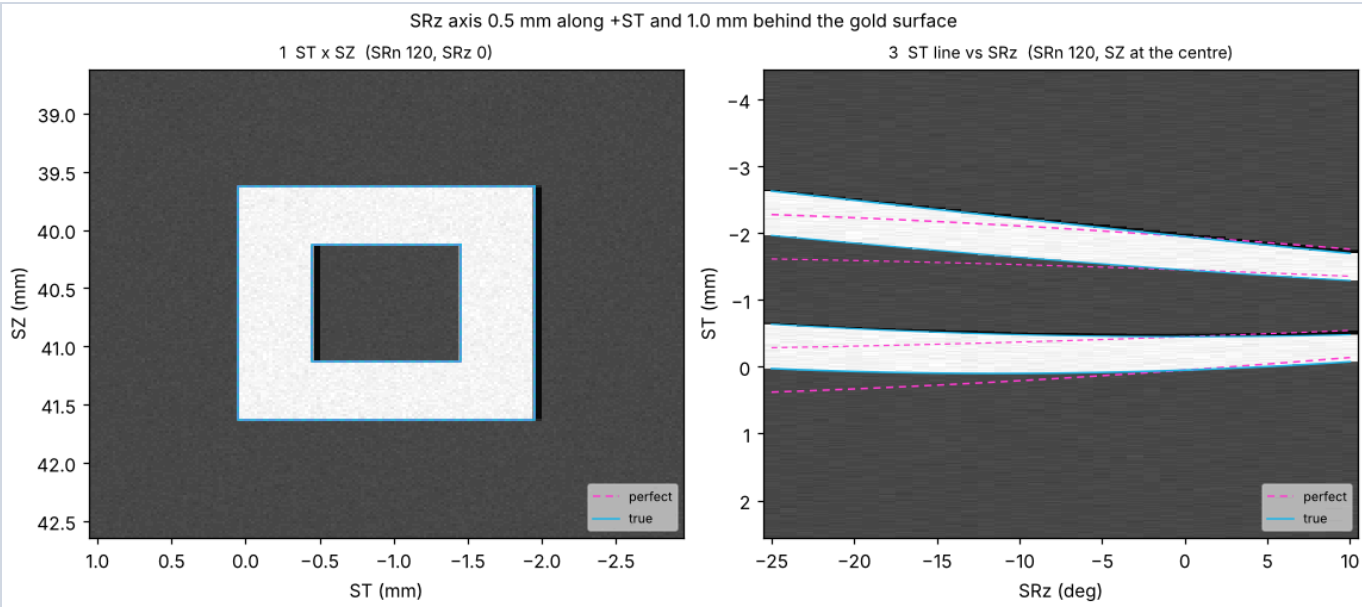
拟合无法把它与整个样品板的偏移区分：它进入 ST0/SZ0 和两个轴。



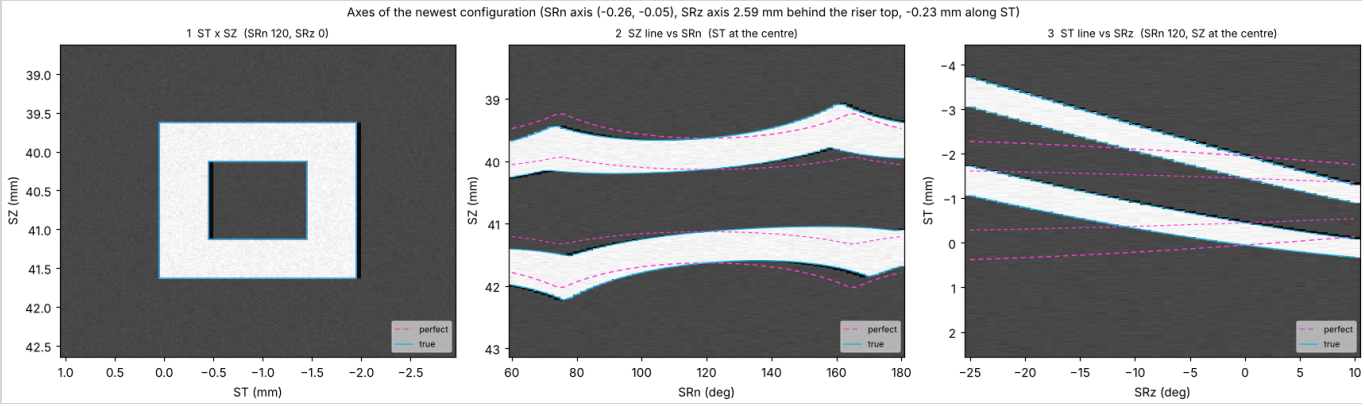
SRn 轴偏离金框中心（**0.4 mm**、**0.3 mm**）。 第 1 图不变。第 2 图的带按上面的 SZ_c(α) 起伏，尖点离开 ±45°。



SRz 轴偏移（沿 **+ST 0.5 mm**、在表面后方 **1.0 mm**）。 第 1 图不变。第 3 图中金框按上式随 SRz 在 ST 上漂移。

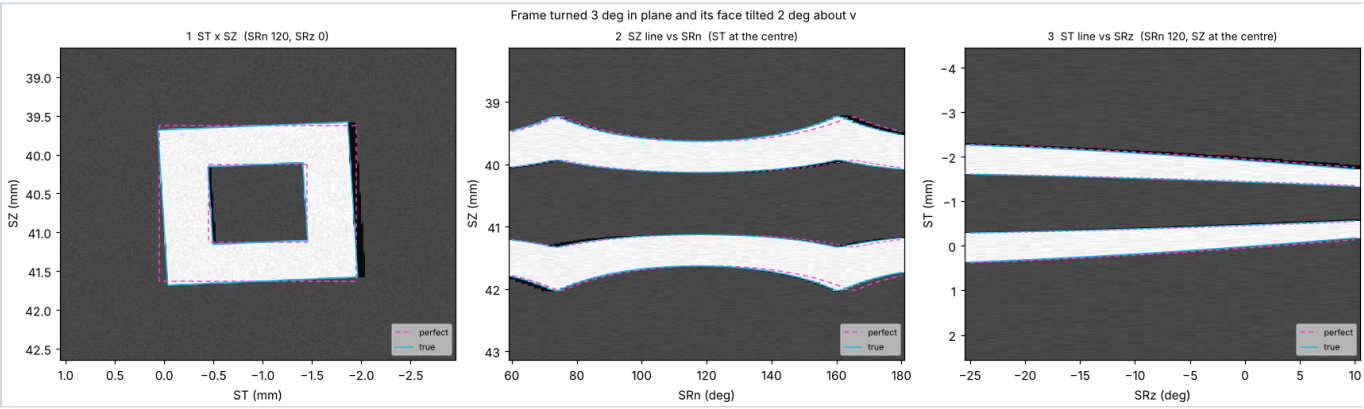


当前配置的轴（SRn 轴 (−0.26, −0.05)，SRz 轴在 riser 顶面后方 2.59 mm、沿 ST −0.23 mm）。在整个 SRz 范围内金框在 ST 上移动约 1.4 mm，第 3 图的 ST 范围必须容得下。



面内转动（**3°**）与金面倾斜（绕 **v 2°**）。

- 第 1 图直接显示转角；倾斜表现为 ST 比例 1.036。
- 第 2 图沿 SRn 方向因转角而平移。
- 第 3 图中倾斜改变宽度随 SRz 的变化。



第三步是否有效

有效。它测量的是相对于光束的 SRz 轴，正是 QuickAlignment 所需要的。在模拟中按下述方式拟合，轴的精度约 10–20 µm（第 7 节表格）。条件：

1. **SRn** 回到 **120**，与第 1 图完全相同（同一 SRn 基准）；SZ 穿过孔，使每条线都有四条边。
2. **ST0** 与 **SRz** 轴一起拟合。 在 ANTARES 的实际二维扫描中，内层轴是飞扫轴，所以第 1 图（SZ 为内层）的 ST 是逐点采样的。其边沿只能确定到 ± 半个步长，而且每行都一样。步长 20 µm 时 ST0 留下几 µm 的误差。由于深度只通过 1 − cos a 出现，第 3 步会把它放大约 10 倍。第 3 图中 ST 是快轴，所以 ST0 在那里拟合（程序正是这样做的）。
3. 拟合金面绕 **v** 的倾斜。 银胶很容易造成 1–2° 的倾斜。不拟合时，2° 的倾斜会使 SRz 沿 ST 的偏移偏约 0.09 mm。宽度 W (cos(a + β) + sin(a + β)) 随 SRz 的变化使 β 可测。程序在保持第 1 图视宽不变的前提下拟合它，从而把 ST 马达比例与倾斜分开。
4. **ST** 范围：金框中心移动 (D + Y)(cos a − 1) − (D − Y) sin a。D ≈ 2.6 mm 时，在 −25° 约为 1.4 mm。取中心 ±3.5 mm，或逐线跟随金框。
5. 用边沿，不用强度。 分析器会给强度加权（下一节），但锐利的边沿位置不变。部分金框丢失的线（超出范围或看不到）会被识别并剔除。

金的高度 *h* 只出现在换算 D → `srz_offset_n` = D − h 以及 SN_f = SN_gold − h 中。可由金和 riser 上 SN 扫描峰的差测得。

分析器焦点与光束位置

第一、二步：无需修正。 SN 固定时，SRz 0 下的 ST/SZ 平移和 SRn 转动都不改变被照点沿光束的位置，它到分析器焦点的距离不变，分析器只给整张图乘一个系数。

SN 固定的第三步：被照点沿光束滑动。 转过的表面不再平行于 ST。沿一条 ST 线，被照点沿光束移动

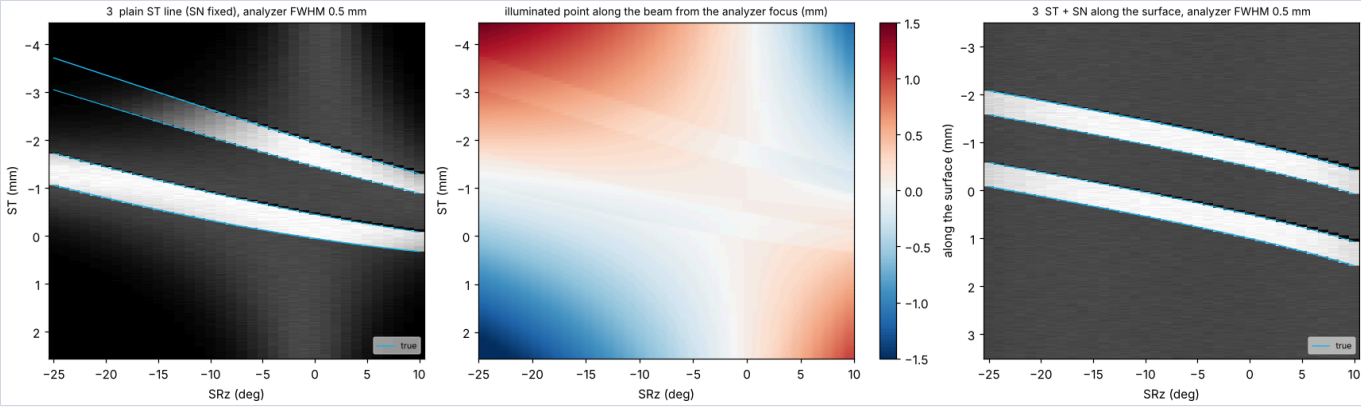
$\Delta y = -\sqrt{2}\,\Delta ST \sin a / (\cos a + \sin a)$

在 a = 25°、ΔST = ±1.5 mm 时为 ±0.7 mm，其中横向和沿分析器轴方向各为 Δy/√2。在下面整张第 3 图（ST ±3.5 mm）中，它从 −1.7 到 +1.5 mm。分析器接收范围为 0.5 mm（FWHM，占位值：请实测，见下）时，部分金框没有信号（左）。

剩下的边沿仍然正确：拟合剔除丢了边沿的线，得到同样的轴。要让整个金框都可见：

- 让 **SN** 随 **ST** 沿转过的表面移动，ΔSN = ΔST · tan(−SRz)（右）：快轴上两个马达，文件格式允许（`actuator_1_1`、`actuator_1_2`）；或
- 每个 SRz 做一条 **ST** 线，并设定 **SN**，使金框中心在焦点上（程序可读入一系列线扫描文件）。

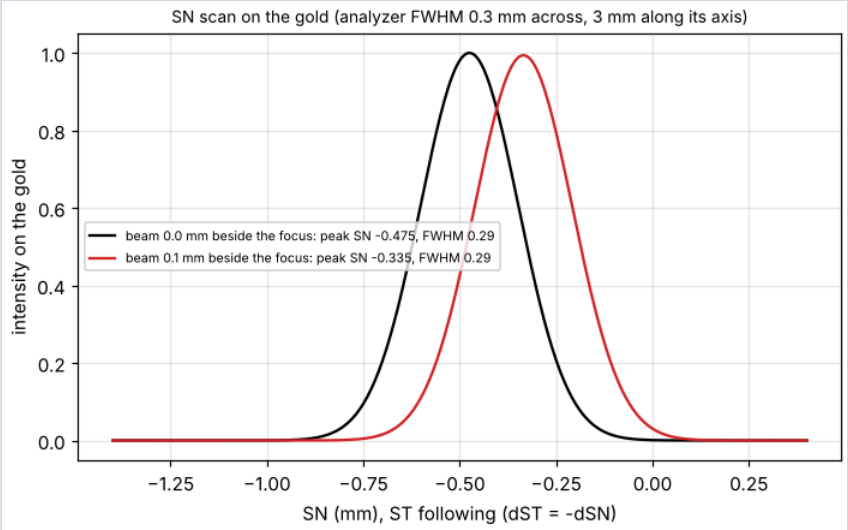
光束本身的离焦（偏离光学焦点 ±1 mm）只使光斑增大 2 NA Δy ≈ 10 µm。



光束从分析器焦点旁经过。 若光束线在分析器焦点旁 b 处经过（水平、垂直于光束），金上的 SN 扫描在光束与分析器轴的交点处达到最大。该点沿分析器轴远 √2 b，所以 SN_f 变化 √2 b（b = 0.1 mm 时为 0.14 mm，见下）。所有位置仍是光束的位置，ST、SZ 和两个轴不变（表格最后一行）。

剩下的：找到的样品位于光束与分析器轴的交点，沿该轴离真正的分析器焦点 √2 b（实验室 y = b，即表格的“沿光束”列）。这无法由任何台子常数消除，属于光束准直问题。竖直方向的偏离只降低强度，并进入 SZ0。

SN 扫描的宽度（这里 0.29 mm）就是分析器横向的接收范围。测一次：它决定第三步中被照点可以滑动多远。



精度：对模拟测量做拟合

下面每种情形都在当前配置的轴上模拟（像素 20 µm，金上 3000 计数的泊松噪声），再由程序像拟合实测图一样拟合。

两类数字：

- 误差：拟合常数减真实常数，已扣除方法看不到的部分（金框平移进入 ST0、SZ0 和两个轴）。
- 测试点：对样品板上 (1.5, 1.0) 处的点、在 SRn 100、SRz −15 下，拟合出的配置在真实台子上实际把光束送到哪里。“样品板”为在样品板上的偏差；“沿光束”为沿光束到分析器焦点的距离。

误差单位 µm（拟合值 − 真值）。

情形	第 **3** 图可用线数	**ST0**	**SZ0**	**SN_f**	**SRn** 轴 **u, v**	**SRz** 偏移 **ST, SN (± σ)**	测试点：样品板 / 沿光束
完美金框	36/36	0	0	0	+1, 0	0 ± 9, -10 ± 8	2 / -1
金框偏移 (0.3, −0.2) mm、面内转 3°	36/36	+9	-1	0	-2, -4	-1 ± 26, +17 ± 21	359 / -2
ST 比例 1.02、SZ 比例 0.99	36/36	0	0	0	+1, 0	+3 ± 3, +2 ± 3	38 / +15
金面绕 v 倾斜 2°，不拟合倾斜	36/36	0	0	0	+8, -2	-89 ± 19, -3 ± 15	17 / -27
金面绕 v 倾斜 2°，拟合倾斜	36/36	0	0	0	+8, -2	-19 ± 15, -6 ± 11	4 / -6
分析器 0.5 mm，普通 ST 线扫	23/36	0	0	0	+1, 0	+1 ± 30, -2 ± 30	1 / 0
分析器 0.5 mm，ST + SN 沿表面扫	36/36	0	0	0	+1, 0	+6 ± 11, -2 ± 8	2 / +2
光束偏离分析器焦点 0.1 mm	30/36	+2	0	+140	+5, 0	+15 ± 9, +3 ± 6	2 / +102

读表：

- 金框粘贴偏移：对金框本身拟合正确，但其他所有样品都会偏这个量（这里 0.36 mm），任何单一参考特征都是如此。
- **ST/SZ** 比例：QuickAlignment 假定为 1，所以比例 1.02 在远离中心处造成几十 µm 的误差。程序会报告比例。
- 倾斜：忽略时 SRz 沿 ST 的偏移偏约 0.09 mm；拟合倾斜可消除大部分。
- 分析器窄：普通 ST 线丢掉第 3 图的一部分，但得到同样的轴。
- 光束偏离焦点：SN_f 吸收 √2 b；找到的点在光束上，沿分析器轴离焦点 √2 b。

推荐流程

1. SRn 120、SRz 0、PIX = PIY = 150。找到金，然后在一条金边上做 **SN** 扫描（ST 跟随）：得到 SN_gold，并由其宽度得到分析器接收范围。在 riser 上做同样的扫描，得到金的高度 *h*（两峰之差）。光学元件在金上聚焦。
2. 第 **1** 图：ST × SZ，金框周围 ±2 mm，SN = SN_gold。SZ 为快轴（通常如此），ST 步长 10–20 µm（ST0 和 ST 比例会在第 3 图中细化）。
3. 第 **2** 图：ST 在第 1 图得到的金框中心，SZ ±2.5 mm（快轴，10 µm），SRn 60…180°，步长 2°。
4. 第 **3** 图：SRn 120，SZ 在金框中心（穿过孔），SRz −25…+10°，步长 1°，ST ±3.5 mm（快轴，10 µm）。最好 SN 沿表面随 ST 移动（ΔSN = ΔST · tan(−SRz)），或逐线设定 SN。分析器接收范围够宽（SN 扫描宽度 ≥ 1 mm）时，SN 固定也可以。
5. `python GoldFrameCalibration.py fit --step1 … --step2 … --step3 … --sn-gold … --height … --plot fit.png`。检查：

   - 残差：几 µm；
   - 被剔除的线：只在金框丢失处；
   - 拟合的倾斜：≲ 2°；
   - 剪切：≲ 0.5°；
   - 与上一配置的变化。

   然后加 `--save`。
6. 与 InitialCalibration 一样：在另一转角下，用一个位置已知的样品试用新配置（QuickAlignment，*Found here*）。

程序

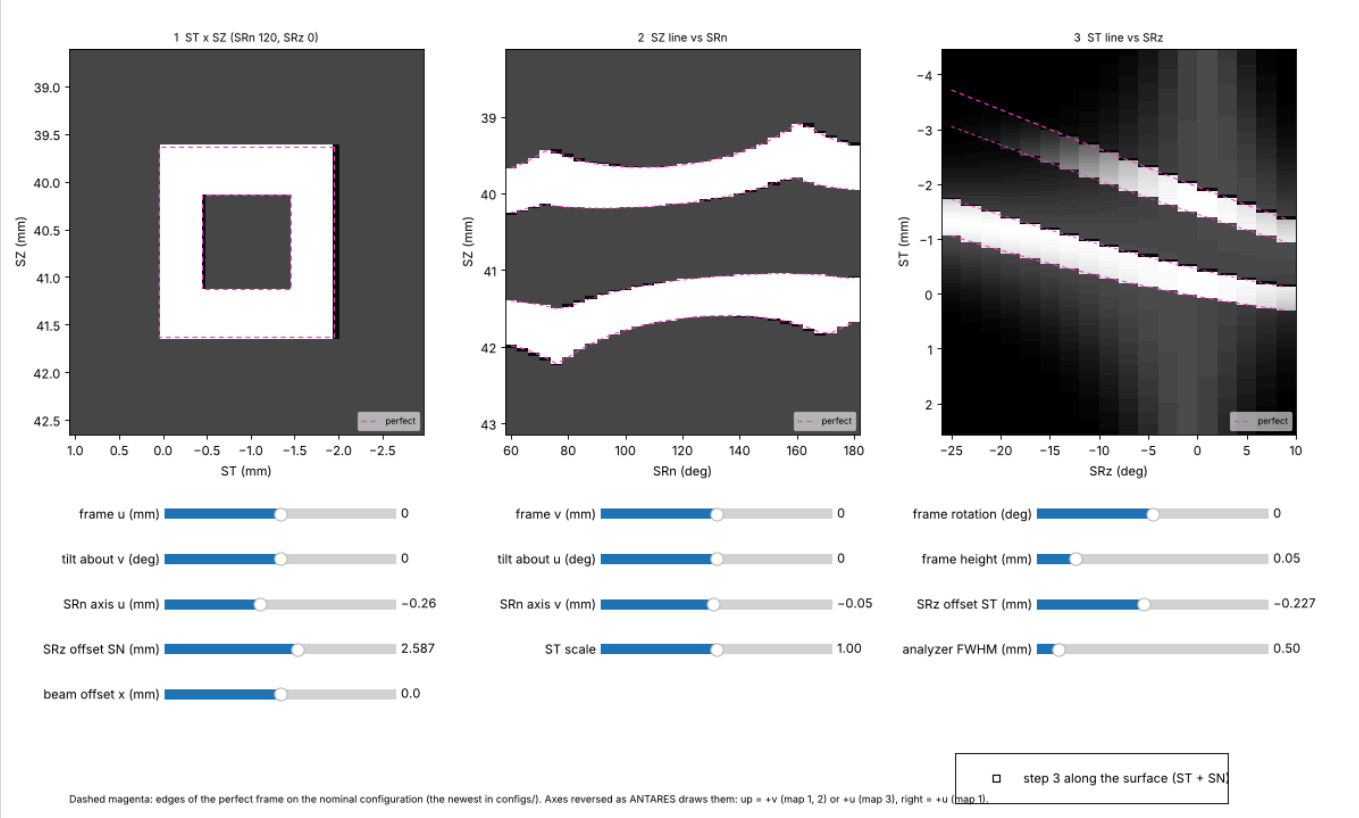
`GoldFrameCalibration.py`（在 QuickAlignment 文件夹中；模块 `quickalignment/gold_frame.py`）：

- 不带参数（双击）：交互式模拟器。滑块用于：

  - 金框：偏移、转角、倾斜、高度；
  - 台子：SRn 轴、SRz 偏移、ST 比例；
  - 光束与分析器：接收范围、光束偏移；
  - 第三步沿表面扫描的开关。

  三张图上画出完美金框的边沿（品红）。
- `simulate [--frame-u … --srz-offset-n … --analyzer-fwhm-h … --surface]`：给定缺陷下的三张图，保存为 ANTARES `.nxs` 文件（无 h5py 时为 `.npz`），外加一张图和真实值。

- `fit --step1 F --step2 F… --step3 F… [--sn-gold] [--height] [--no-tilt] [--optic capillary|zone_plate] [--optic-position] [--plot PNG] [--save]`：拟合，打印各常数及其不确定度和相对最新配置的变化，并保存 QuickAlignment 可读入的配置（`configs/calibration_<时间>_<光学元件>.json`）。测量与拟合的内容（比例、转角、倾斜、残差、文件）记在其 `check` 中。光学参考取第 1 图记录的 zone plate 位置，或 `--optic-position`，否则沿用最新配置。



文件读取（`quickalignment/spem_nxs.py`）按一个真实的 SZ × SRn 扫描（`Cp_2023-05-28_22-08-47.nxs`）编写：

- *通道*：`scan_data/data_NN` 按其 `long_name` 识别（NN 编号随扫描配置而变）。
- *强度*：`heason/total_int`（= vsum(mbsProj)）；否则逐点对 `mbs/image32`（或 `xproj`）求和，一次读一行。
- *位置*：每个点的马达读数（`actuator_1_1`，（外层, 内层））逐线拟合，可吸收飞扫滞后和往返扫描。固定马达取自 `ANTARES/i12-m-cx1-ex-sample-mt_*/position`。
- *归一化*：`normalize` 用二极管（`dtc_diode`）除。
- 支持快轴上的*多个马达*（ST + SN），也支持一系列一维线扫描文件（每个角度一个）。

ARPES viewer 自带的 SPEM loader 会把这种格式当成偏转器扫描：`scan_data/actuator_1_1` 存在，而轨迹组是 `actuator_1_2` / `actuator_2_20`，不是 `actuator_*_1`。所以金框程序自己读文件。

局限

- 金框就是样品板的基准。 它的粘贴偏移看不出来，会进入 ST0/SZ0 和两个轴。要检查它，可测量一个样品板特征（riser 边沿）或一个位置已知的样品。
- **SRn** 基准：金框转角与 SRn 零点无法区分。QuickAlignment 保持 SRn 120 = 样品板竖直，所测转角会报告出来。
- **ST/SZ** 比例与剪切只报告，QuickAlignment 不使用。
- 模拟器的强度和分析器接收范围（高斯，0.5 mm）是占位值。拟合不依赖它们，只有模拟图依赖。用 SN 扫描实测接收范围。
- 金的高度 ***h*** 同时移动 SN_f 和 `srz_offset_n`。请实测。